FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître et décrire une combustion complète ou incomplète.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

La combustion

1 Vocabulaire

1 Dans la combustion du butane dans l'air, nomme le combustible et le comburant. APP

2 Éteindre un feu

1 Pour chaque moyen d'extinction, indique quel élément du triangle du feu est supprimé : couper l'arrivée de gaz d'un chalumeau ; étouffer un feu avec une couverture anti-feu ; refroidir un feu de bois avec de l'eau. ANA

3 Hydrocarbure ou non ?

1 Parmi C_3H_8, CO_2, C_2H_2, H_2O, C_8H_{18}, lesquels sont des hydrocarbures ? Justifie. ANA

Combustion complète

4 Associer les tests

1 Associe chaque test au produit qu'il met en évidence : eau de chaux ; sulfate de cuivre anhydre. APP

5 Interpréter des tests

On brûle un combustible inconnu et on réalise les deux tests sur les produits : l'eau de chaux se trouble ; le sulfate de cuivre anhydre devient bleu.

1 Quels produits sont formés ? Justifie. ANA

2 Le combustible peut-il être du charbon pur ? Explique. VAL

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître et décrire une combustion complète ou incomplète.

6 La combustion du charbon

Dans une forge, on brûle du charbon de bois, formé presque uniquement de carbone.

1. Nomme le seul produit de sa combustion complète. APP

2. Quel test permet de l'identifier ? Décris le résultat attendu. APP

Combustion incomplète et dangers

7 Complète ou incomplète ?

1. Pour chaque observation, indique si la combustion est complète ou incomplète : flamme bleue ; fumée noire ; dépôt noir sur une casserole ; flamme jaune. ANA

8 Le gaz invisible

Chaque hiver, des intoxications au monoxyde de carbone ont lieu en France.

1. Pourquoi ne sent-on pas ce gaz ? APP

2. Quels appareils peuvent en produire ? Cite-en deux. APP

9 Le détecteur de monoxyde de carbone

Le détecteur de monoxyde de carbone sonne dans une cuisine équipée d'une chaudière au gaz.

1. Que faut-il faire immédiatement ? Cite trois gestes. VAL

2. Pourquoi un détecteur de fumée ne suffit-il pas ? ANA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître et décrire une combustion complète ou incomplète.

10 Le groupe électrogène

Sur un chantier, un ouvrier fait tourner un groupe électrogène à essence dans un local fermé pour alimenter une meuleuse.

1. Pourquoi cette situation est-elle dangereuse ? ANA

2. Rédige la consigne à afficher sur le groupe électrogène. COM

Pour conclure

11 Problème · Le poste d'oxycoupage

Pour découper une tôle d'acier, on utilise un chalumeau propane-oxygène. La flamme de chauffe doit être bleue.

1. Quels produits forme la combustion complète du propane ? APP

2. Le chalumeau donne une flamme jaune qui noircit la tôle. Explique ce qui se passe. ANA

3. Pourquoi l'atelier d'oxycoupage doit-il être bien ventilé, même avec une flamme bleue ? VAL

12 Problème · La chaudière mal entretenue

Un chauffagiste contrôle une chaudière au gaz naturel (méthane CH_4). La flamme est jaune et le bas du conduit est noirci.

1. Quels produits forme la combustion complète du méthane ? APP

2. Que montrent la flamme jaune et le dépôt noir ? ANA

3. Rédige le conseil que le chauffagiste donne au client. COM